

Lista de Exercícios 02

Estruturas de Decisão (Simples e Composta)

1) Escreva um programa para aprovar o empréstimo bancário para compra de uma casa. O programa vai perguntar o valor da casa, o salário do comprador e em quantos anos ele vai pagar. Calcule o valor da prestação mensal sabendo que ela não pode exceder 30% do salário ou então o empréstimo será negado.

2) Elabore um programa que calcule o valor a ser pago por um produto, seu programa deve perguntar o valor do produto e a condição de pagamento.

Considere:

- | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|
| a. à vista (dinheiro ou cheque) | – | 10% de desconto |
| b. 1x no cartão | – | 5% de desconto |
| c. 2x cartão | – | preço normal |
| d. 3x ou mais no cartão | - | 20% de juros |

3) Desenvolva um algoritmo que leia o peso e altura de uma pessoa, calcule seu IMC e mostre seu status de acordo com:

Abaixo de 18,5 – abaixo do peso

Entre 18.5 e 25 – peso ideal

Entre 25 e 30 - sobrepeso

Entre 30 e 40 - obesidade

Acima de 40 - obesidade mórbida

Para o cálculo do IMC, considere: $IMC = \text{peso} / (\text{altura} \times \text{altura})$

4) Faça um programa que leia 3 notas de um aluno, calcule sua média e mostre seu conceito final conforme a indicação abaixo:

- | | | |
|-----------------------|---|----------------|
| Abaixo de 5 | – | Reprovado |
| Entre 5 e menor que 7 | – | Em recuperação |
| Igual ou maior que 7 | – | Aprovado |

5) <https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1051>
https://resources.beecrowd.com/repository/UOJ_1051.html

6) <https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1061>
https://resources.beecrowd.com/repository/UOJ_1061.html

7) <https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1050>
https://resources.beecrowd.com/repository/UOJ_1050.html

8) <https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1052>
https://resources.beecrowd.com/repository/UOJ_1052.html

9) <https://www.urionlinejudge.com.br/judge/en/problems/view/1036>
https://resources.beecrowd.com/repository/UOJ_1036.html

10) <https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/2408>

11) <https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/2417>
https://resources.beecrowd.com/repository/UOJ_2417.html

12) <https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/2600>
https://resources.beecrowd.com/repository/UOJ_2600.html

14) <https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1046>
https://resources.beecrowd.com/repository/UOJ_1046.html

15) <https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1047>
https://resources.beecrowd.com/repository/UOJ_1047.html

16) <https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/2375>
https://resources.beecrowd.com/repository/UOJ_2375.html

17) <https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1048>

https://resources.beecrowd.com/repository/UOJ_1048.html

18) <https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/2409> - Colchão

https://resources.beecrowd.com/repository/UOJ_2409.html

19) Teste de Seleção (1035)

https://resources.beecrowd.com/repository/UOJ_1035.html

20) Lanche (1038)

https://resources.beecrowd.com/repository/UOJ_1038.html

21) Aviões de Papel (2339)

https://resources.beecrowd.com/repository/UOJ_2339.html

22) Tipos de Triângulo (1045)

https://resources.beecrowd.com/repository/UOJ_1045.html

23) Triplo do maior

Escreva um algoritmo que declare duas variáveis de nomes: valor1 e valor2;

- leia estes valores do teclado (valores inteiros);

- escreva uma linha na saída, contendo um inteiro, o triplo do maior dos dois valores lidos da entrada.

Restrições:

A entrada obedece às seguintes restrições:

$0 \leq A \leq 1000$

$0 \leq B \leq 1000$

$A \neq B$

Exemplos de saída esperada:

Valor 1: 10; Valor 2: 11; Saída : 33 Fim do programa	Valor1: 1002 Valor fora do intervalo. Digite novamente: Valor1:40 Valor2:100 Saída: 300 Fim do programa	Valor1: 23 Valor2: 23 Valor1 == Valor2. Digite novamente: Valor2: 24 Saída:72 Fim do programa
---	---	---

24) Escreva um programa que, para um determinado valor, informe se este é positivo, negativo ou zero. E verifique também se este número é par.

25) Uma empresa de vendas oferece para seus clientes um desconto em função do valor da compra do cliente. Esse desconto é de:

- 25% se o valor da compra $\geq 7.000,0$
- 15% se o valor da compra $\geq R\$ 5.000,00$
- 5% para demais valores

Faça um programa para imprimir o valor da compra, o desconto obtido por um determinado cliente e o valor da compra com desconto.

26) Calculando o Troco:

Este algoritmo deve receber dois valores, o primeiro valor indica o preço de um determinado produto e o segundo valor indica o valor pago. A partir destas informações, seu algoritmo deve calcular o troco (se houver) ou solicitar quantia faltante para finalizar o pagamento.